

I. Rappel sur la théorie des ensembles

- a** Définition et vocabulaire (Éléments, ensembles finis, cardinal, ensemble vide) Un ensemble est un regroupement d'objets défini par une caractéristique commune ou par une énumération complète.

Chaque objet de l'ensemble est appelé un **élément**.

Un ensemble est dit **fini** s'il est constitué d'un nombre fini d'éléments et ce nombre est appelé le **cardinal** de l'ensemble.

Il existe un ensemble qui ne contient aucun élément, il est appelé **l'ensemble vide** noté $\emptyset$.

Exemple 1:

$$E = \{a, b, c, d, e\}, \quad J = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2\}$$

$$K = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad P = \{n \in \mathbb{N} \mid 10 \leq n \leq 100\}$$

E , K et P sont des ensembles finis

$$\text{card}(E) = 5 ; \quad \text{card}(P) = 91 ; \quad \text{card}(K) = 6 ; \quad \text{card}(\emptyset) = 0$$

- b** Partie d'un ensemble (Sous-ensembles et ensemble des parties $\mathcal{P}(E)$)

Soit E un ensemble fini de cardinal n .

A est dit un sous-ensemble ou une partie de E ssi $x \in A \implies x \in E \iff A \subset E$ (A incluse dans E).

On écrit que $A \in \mathcal{P}(E)$ où $\mathcal{P}(E)$ est l'ensemble des sous-ensembles de E et :

$$\text{card } \mathcal{P}(E) = 2^{\text{card } E} \implies \text{card } \mathcal{P}(E) = 2^n$$

Exemple 2:

Soit $E = \{1; 2; 3\}$

$\text{card } E = 3$

$\text{card } \mathcal{P}(E) = 2^3 = 8$

$$\mathcal{P}(E) = \{E, \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1; 2\}, \{1; 3\}, \{2; 3\}\}$$

- c** Complémentaire d'un ensemble

Soit E un ensemble fini non vide, A un sous-ensemble de E .

On appelle complémentaire de A , l'ensemble des éléments de E qui ne sont pas dans A noté $\overline{A}$.

$$x \in \overline{A} \iff x \in E \text{ et } x \notin A$$

$$\boxed{\text{card } \overline{A} = \text{card } E - \text{card } A}$$

- d** Réunion et Intersection (Définitions, propriétés et diagrammes de Venn) Soit A et B deux sous-ensembles de E .

La réunion de A et B est un sous-ensemble de E noté : $A \cup B = \{x \in E / x \in A \text{ ou } x \in B\}$

$$x \in A \cup B \iff x \in A \text{ ou } x \in B$$

Propriétés :

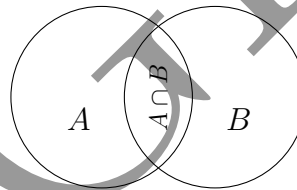
- $A \cup B \subset E$
- $A \subset A \cup B$
- $B \subset A \cup B$
- $A \cup E = E$
- $A \cup \overline{A} = E$
- $A \cup \emptyset = A$

L'intersection de A et B est un sous-ensemble de E noté : $A \cap B = \{x \in E / x \in A \text{ et } x \in B\}$

$$x \in A \cap B \iff x \in A \text{ et } x \in B$$

Propriétés :

- $A \cap B \subset E$
- $A \cap E = A$
- $A \cap \overline{A} = \emptyset$
- $A \cap B \subset A$
- $A \cap B \subset B$
- $A \cap \emptyset = \emptyset$



$$\text{card}(A \cup B) = \text{card } A + \text{card } B - \text{card}(A \cap B)$$

e Différence de deux ensembles (Différence simple et différence symétrique Δ)

Soit A et B deux sous-ensembles de E .

On appelle la différence entre A et B le sous-ensemble de E noté :

$A \setminus B$ (on lit A sans B) : $x \in A \setminus B \implies x \in A \text{ et } x \notin B$

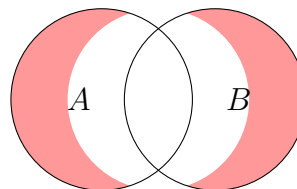
$$A \setminus B = A \cap \overline{B}$$

$$\text{card}(A \setminus B) = \text{card } A - \text{card}(A \cap B)$$

On appelle différence symétrique le sous-ensemble de E noté :

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$



$$\text{card}(A \Delta B) = \text{card } A + \text{card } B - 2 \text{ card}(A \cap B)$$

Exemple 3:

Dans une classe de 45 élèves, 33 ont la moyenne en PC et 24 ont la moyenne en math, 20 élèves ont la moyenne en math et en PC.

- i. Calculer le nombre d'élèves qui ont la moyenne en Math ou PC.
- ii. Calculer le nombre d'élèves qui ont la moyenne qu'en une seule des deux matières.
- iii. Calculer le nombre d'élèves qui n'ont la moyenne ni en Math ni en PC.

On notera par A l'ensemble des élèves qui ont la moyenne en PC, B ceux en maths.

Solution 1:

Données : Soit E l'ensemble des élèves de la classe.

- $\text{card}(E) = 45$ (Effectif total)
- $\text{card}(A) = 33$ (Moyenne en PC)
- $\text{card}(B) = 24$ (Moyenne en Math)
- $\text{card}(A \cap B) = 20$ (Moyenne en Math et en PC)

- i. **Nombre d'élèves qui ont la moyenne en Math ou PC :** On cherche le cardinal de l'union $\text{card}(A \cup B)$.

$$\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$$

$$\text{card}(A \cup B) = 33 + 24 - 20 = 37$$

Il y a **37 élèves** qui ont la moyenne dans au moins une des deux matières.

- ii. **Nombre d'élèves qui ont la moyenne qu'en une seule des deux matières :**

Nombre d'élèves qui ont la moyenne qu'en Math :

Il s'agit de l'ensemble B privé de l'intersection.

$$\text{card}(B \text{ uniquement}) = \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$$

$$\text{card}(B \text{ uniquement}) = 24 - 20 = 4$$

Il y a **4 élèves** qui ont la moyenne uniquement en Math.

Nombre d'élèves qui ont la moyenne qu'en PC :

Il s'agit de l'ensemble A privé de l'intersection.

$$\text{card}(A \text{ uniquement}) = \text{card}(A) - \text{card}(A \cap B)$$

$$\text{card}(A \text{ uniquement}) = 33 - 20 = 13$$

Il y a **13 élèves** qui ont la moyenne uniquement en PC.

On additionne ceux qui n'ont que la PC et ceux qui n'ont que les Math.

- Uniquement PC : 13
- Uniquement Math : 4

Total : $13 + 4 = 17$. Il y a **17 élèves** qui ont la moyenne dans une seule matière.

- iii. **Nombre d'élèves qui n'ont la moyenne ni en Math ni en PC :** On cherche le complémentaire de l'union dans l'ensemble total E .

$$\text{card}(\overline{A \cup B}) = \text{card}(E) - \text{card}(A \cup B)$$

$$\text{card}(\overline{A \cup B}) = 45 - 37 = 8$$

Il y a **8 élèves** qui n'ont aucune des deux moyennes.

f Produit cartésien

• Définition

Soient A et B deux ensembles.

On appelle **produit cartésien** de A et B , noté $A \times B$, l'ensemble des couples ordonnés (a, b) tels que : $a \in A$ et $b \in B$

Ainsi : $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ et } b \in B\}$

Remarque : l'ordre est important, en général

$$(a, b) \neq (b, a)$$

- **Exemple**

Soient : $A = \{1, 2\}$, $B = \{x, y\}$

Alors : $A \times B = \{(1, x), (1, y), (2, x), (2, y)\}$

- **Interprétation**

Former $A \times B$, c'est associer chaque élément de A avec chaque élément de B .

Ce type de situation apparaît lorsqu'on effectue des choix successifs :

- choix d'un vêtement et d'une couleur ;
- choix d'un nombre et d'une lettre ;
- choix d'un menu (entrée, plat).

- **Cardinal du produit cartésien**

Si A et B sont finis, alors : $\text{Card}(A \times B) = \text{Card}(A) \times \text{Card}(B)$

Exemple :

Si $\text{Card}(A) = 3$ et $\text{Card}(B) = 4$, alors : $\text{Card}(A \times B) = 3 \times 4 = 12$

- **Généralisation**

Pour n ensembles $A_1, A_2, \dots, A_n$: $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$

et : $\text{Card}(A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n) = \text{Card}(A_1) \times \text{Card}(A_2) \times \dots \times \text{Card}(A_n)$

- **Exemple concret**

On veut former un code composé de :

- une lettre parmi $\{A, B, C\}$;
- un chiffre parmi $\{1, 2, 3, 4\}$.

Le nombre de codes possibles est : $3 \times 4 = 12$

- **Remarque importante**

On a en général : $A \times B \neq B \times A$

mais : $\text{Card}(A \times B) = \text{Card}(B \times A)$

- **Erreur fréquente**

Ne pas oublier que l'on manipule des couples ordonnés :

$$(1, 2) \neq (2, 1)$$

- **Conclusion**

Le produit cartésien permet de compter les situations où l'on effectue des choix successifs.

Il constitue la base du **principe multiplicatif** en dénombrement.

Exemple 4:

Dans un lycée, on veut former des binômes composés :

- d'un élève de la classe de Terminale $A = \{\text{Ali}, \text{Binta}, \text{Cheikh}\}$;
- d'un élève de la classe de Première $B = \{\text{Moussa}, \text{Awa}\}$.

L'ensemble des binômes possibles est le produit cartésien $A \times B$:

$$A \times B = \{(\text{Ali}, \text{Moussa}), (\text{Ali}, \text{Awa}), (\text{Binta}, \text{Moussa}), (\text{Binta}, \text{Awa}), (\text{Cheikh}, \text{Moussa}), (\text{Cheikh}, \text{Awa})\}$$

Ainsi, le nombre total de binômes est :

$$\text{Card}(A \times B) = 3 \times 2 = 6$$

Exemple 5:

Une entreprise fabrique des valises avec des codes de sécurité constitués de deux lettres suivies de deux chiffres.

On suppose que les lettres et les chiffres peuvent être répétés.

i. **Calcul du nombre total de codes**

Il y a 26 choix pour chaque lettre et 10 choix pour chaque chiffre.

Ainsi, le nombre total de codes est :

$$26 \times 26 \times 10 \times 10 = 67600$$

ii. **Codes commençant par une voyelle et finissant par un chiffre impair**

Il y a 5 voyelles (A, E, I, O, U), 26 choix pour la deuxième lettre, 10 choix pour le premier chiffre et 5 choix pour un chiffre impair (1, 3, 5, 7, 9).

Donc le nombre de codes est :

$$5 \times 26 \times 10 \times 5 = 6500$$

Solution 2:

g Les outils du dénombrement

Ces outils permettent de compter efficacement le nombre de possibilités dans une situation donnée.

i. **La p -liste**

• **Définition**

Soit E un ensemble fini de cardinal n .

On appelle **p -liste** d'éléments de E toute suite ordonnée de p éléments de E , avec répétition possible.

• **Exemples**

– **Exemple 1 :** Soit $E = \{1, 2, 3, a, b\}$

$(1; 2), (2; 2), (3; a), (a; a) \dots$ etc sont des 2-listes de E .

$(1; 1; 2), (1; 3; a), (a; a; a), (b; 1; 3) \dots$ etc sont des 3-listes de E .

$(1; 1; a; 1; 3; 2; a)$ est une 7-liste de E .

– **Exemple 2 (Codes) :**

Le nombre de codes PIN à 4 chiffres (de 0 à 9) est une 4-liste d'un ensemble à 10 éléments. Il y en a $10^4 = 10\,000$.

– **Exemple 3 (Lancer de dé) :**

On lance un dé 3 fois. Le nombre de résultats possibles est $6^3 = 216$.

• **Interprétation :**

Une p -liste correspond à un choix successif de p éléments dans E , **avec remise**.

• **Nombre de p -listes**

Le nombre de p -listes d'un ensemble de cardinal n est : n^p

ii. **Le p -arrangement**

• **Définition** Soit E un ensemble fini de cardinal n . On appelle **p -arrangement** d'éléments de E toute suite ordonnée de p éléments **distincts** de E ($p \leq n$).

• **Interprétation**

Un p -arrangement correspond à un choix successif de p éléments dans E , **sans remise**. L'ordre des éléments est primordial.

• **Nombre de p -arrangements**

Le nombre de p -arrangements d'un ensemble de cardinal n est :

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} = n(n-1) \dots (n-p+1)$$

• **Exemples**

– **Exemple 1 :** Soit $E = \{1, 2, 3\}$.

Les 2-arrangements de E sont : $(1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 2)$.

– **Exemple 2 (Podium) :**

Dans une course de 8 chevaux, le nombre de triplés possibles pour le podium (ordre 1er, 2ème, 3ème) est un 3-arrangement de 8.

Il y en a $A_8^3 = 8 \times 7 \times 6 = 336$.

– **Exemple 3 (Bureau) :**

Dans une association de 20 membres, le nombre de façons d'élire un président et un secrétaire (deux rôles distincts) est $A_{20}^2 = 20 \times 19 = 380$.

iii. La permutation

- **Définition** Soit E un ensemble fini de cardinal n . On appelle **permutation** de E tout arrangement des n éléments de E . C'est une suite ordonnée de tous les éléments de l'ensemble, sans répétition.

- **Nombre de permutations**

Le nombre de permutations de n éléments est : $n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 1$

Par Exemple Le nombre de façons d'ordonner 3 objets est : $3! = 6$

– **Exemple 1 :**

Une permutation de E est un ****3-arrangement**** de ses 3 éléments. On les utilise tous : $(a, b, c), (a, c, b), (b, a, c), (b, c, a), (c, a, b), (c, b, a)$

Le nombre de possibilités est $3 \times 2 \times 1 = 3! = 6$.

– **Exemple 2 (Rangement) :**

Le nombre de façons de ranger 5 manuels de mathématiques différents sur une étagère est une permutation de 5 éléments. Il y en a $5! = 120$.

– **Exemple 3 (Course) :**

Dans une finale de 100m avec 8 athlètes, le nombre de ordres d'arrivée possibles (du 1er au 8ème) est une permutation de 8. Il y en a $8! = 40\,320$.

- **Exemple 4 : Les Anagrammes (Cas des lettres distinctes et répétées)** Deux mots sont dits des anagrammes s'ils s'écrivent avec les mêmes lettres mais disposées différemment.

* Si un mot est constitué de n lettres distinctes, le nombre d'anagrammes possibles avec les lettres du mot est égale à $n!$

* Si un mot est constitué de n lettres dont quelques unes se répètent le nombre d'anagramme possible avec les lettres du mot est égale à $n!$ divisé par le produit des factorielles du nombre de fois que chaque lettre se répète.

* Le nombre d'anagrammes du mot "LOGIQUE" (7 lettres distinctes) est une permutation des 7 lettres. Il y en a $7! = 5\,040$.

* Le nombre d'anagramme possible avec les lettres du mot "SCIENCES" est $\frac{8!}{2!2!2!} = \frac{8!}{8} = 5040$

iv. La combinaison

- **Définition** Soit E un ensemble fini de cardinal n . On appelle **combinaison** de p éléments de E tout sous-ensemble (ou partie) de E contenant p éléments ($p \leq n$).

- **Interprétation**

Une combinaison correspond à un choix **simultané** de p éléments. Contrairement aux listes et aux arrangements, **l'ordre ne compte pas**.

Ici, l'ordre ne compte pas : choisir A puis B est la même chose que choisir B puis A .

- **Nombre de combinaisons**

Le nombre de combinaisons de p éléments parmi n est noté $\binom{n}{p}$ ou C_n^p :

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{A_n^p}{p!}$$

- **Exemples**

– **Exemple 1 : Cas de l'ensemble $E = \{a, b, c\}$ ($n = 3$)**

* **Les 1-combinaisons** : On choisit 1 élément parmi 3.

$$\{a\}, \{b\}, \{c\}$$

Il y en a $\binom{3}{1} = 3$.

* **Les 2-combinaisons** : On choisit 2 éléments parmi 3. L'ordre ne compte pas ($\{a, b\}$ est identique à $\{b, a\}$). $\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}$ Il y en a $\binom{3}{2} = 3$.

* **Les 3-combinaisons** : On choisit les 3 éléments parmi 3.

$$\{a, b, c\}$$

Il y en a $\binom{3}{3} = 1$.

– **Exemple 2 (Élèves)** : Dans une classe de 4 élèves $\{A, B, C, D\}$, le nombre de façons de choisir un binôme (groupe de 2) pour un exposé est :

$$\{A, B\}, \{A, C\}, \{A, D\}, \{B, C\}, \{B, D\}, \{C, D\}$$

Il y en a $\binom{4}{2} = 6$.

– **Exemple 3 (Loto)** : Au jeu du Loto, le nombre de façons de choisir 6 numéros parmi 49 est une combinaison de 6 parmi 49. $\binom{49}{6} = 13\,983\,816$

– **Exemple 4 (Main de cartes)** : Le nombre de mains de 5 cartes que l'on peut recevoir d'un jeu de 32 cartes est : $\binom{32}{5} = 201\,376$

h Opérations sur les factorielles

$$\forall n \in \mathbb{N}; n \geq 2$$

$$n! = n(n-1)!$$

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$$

$$A_n^0 = 1$$

$$A_n^1 = n$$

$$A_n^n = n!$$

$$A_n^{n-1} = n!$$

$$+++++$$

$$C_n^0 = 1$$

$$C_n^1 = n$$

$$C_n^n = 1$$

$$C_n^{m-p} = C_n^p$$

$$C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p = C_n^p$$

$$\text{En effet } C_n^0 = \frac{n!}{0!(n-0)!} = \frac{n!}{n!} = 1$$

$$C_n^1 = \frac{n!}{1!(n-1)!} = \frac{n \times (n-1)!}{(n-1)!} = n$$

$$C_n^n = \frac{n!}{n!(n-n)!} = \frac{n!}{n!0!} = \frac{n!}{n!} = 1$$

$$C_n^{n-p} = \frac{n!}{(n-p)!(n-n+p)!} = \frac{n!}{(n-p)!p!} = C_n^p$$

$$\begin{aligned} C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p &= \frac{(n-1)!}{(p-1)!(n-1-p+1)!} + \frac{(n-1)!}{p!(n-1-p)!} \\ &= \frac{(n-1)!}{(p-1)!(n-p)!} + \frac{(n-1)!}{p!(n-p-1)!} \end{aligned}$$

$$\text{or } (n-p)! = (n-p)(n-p-1)! \quad p! = p(p-1)!$$

$$\begin{aligned} C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p &= \frac{(n-1)!}{\frac{p!}{p}(n-p)!} + \frac{(n-1)!}{p! \frac{(n-p)!}{(n-p)}} \\ &= \frac{p(n-1)!}{p!(n-p)!} + \frac{(n-p)(n-1)!}{p!(n-p)!} \\ &= \frac{p(n-1)! + (n-p)(n-1)!}{p!(n-p)!} \\ &= \frac{(n-1)![p + (n-p)]}{p!(n-p)!} = \frac{(n-1)!n}{p!(n-p)!} \\ &= \frac{n!}{p!(n-p)!} = C_n^p \end{aligned}$$

Triangle de Pascal

$$\begin{array}{|c|c|} \hline C_{n-1}^{p-1} & C_{n-1}^p \\ \hline & = \\ \hline & C_n^p \\ \hline \end{array}$$

$n \backslash p$	0	1	2	3	4	5	6
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
4	1	4	6	4	1		
5	1	5	10	10	5	1	
6	1	6	15	20	15	6	1

Binome De NEWTON Soient a et b deux réels, $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$$

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1}b + C_n^2 a^{n-2}b^2 + \dots + C_n^{n-1} ab^{n-1} + C_n^n b^n$$

Exemple 6:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

$$(a+b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$$

Soit $f(x) = (2x+3)^5$

Donner la forme développée de $f(x)$

$$f(x) = C_5^0 (2x)^5 + C_5^1 (2x)^4 (3) + C_5^2 (2x)^3 (3)^2 + C_5^3 (2x)^2 (3)^3 + C_5^4 (2x) (3)^4 + C_5^5 (3)^5$$

$$f(x) = 32x^5 + 240x^4 + 720x^3 + 1080x^2 + 810x + 243$$

i Situation De Dénombrement

Le dénombrement est une application des propriétés de l'analyse combinatoire dans des situations pratiques.

- À chaque fois que l'ordre prévaut avec une possibilité de répétition d'élément, on dénombre les possibilités avec les **p-listes**.
- À chaque fois que l'ordre prévaut sans possibilité de répétition, on dénombre les situations avec les **arrangements**.
- Si l'ordre ne prévaut pas, on utilise les **combinaisons**.

	Caractéristiques	Exemples
P-LISTES	ORDRE RÉPÉTITION	1. Tirage successif avec remise de boules 2. Composition de bureaux avec cumul de postes
ARRANGEMENT	ORDRE sans RÉPÉTITION	1. Tirage successif sans remise 2. Composition de bureaux sans cumul de postes
COMBINAISON	SANS ORDRE NI RÉPÉTITION	1. Tirage simultané de boules 2. Composition de groupes, de comités

Exemple 7:

Une urne contient 4 boules blanches numérotées de 1 à 4 ; 3 boules rouges numérotées de 1 à 3 ; 2 boules noires numérotées de 1 à 2.

On tire successivement avec remise 3 boules de l'urne.

- Calculer le nombre de tirages possibles
- Calculer le nombre de tirages des cas ci-dessous :
 - A : le tirage est unicolore
 - B : le tirage contient 2 blanches et 1 noire dans cet ordre
 - C : le tirage contient 2 blanches et 1 noire
 - D : les trois boules portent des numéros pairs
 - E : la première boule porte un numéro pair
 - F : le tirage contient au moins une blanche

Exemple 8:

Un jeu de carte est composé de 32 cartes subdivisé en 4 couleurs : $\left\{ \begin{array}{l} \text{Trèfles} \\ \text{Pique} \\ \text{Carreaux} \\ \text{Cœur} \end{array} \right.$ et 8 valeurs

$\left\{ \begin{array}{l} \text{As Valet} \\ 10 \text{ Roi} \\ 9 \text{ Dame} \\ 8 \\ 7 \end{array} \right.$

On tire simultanément 4 cartes du jeu.

- i. Calculer le nombre de tirage possible
- ii. Calculer le nombre de tirage dans chacun des cas suivants :
 - A : les 4 sont de la même couleurs
 - B : le tirage contient 2 AS et 2 valet
 - C : le tirage contient au moins un roi
 - D : le tirage contient au plus 2 valet
 - E : le tirage contient le roi carreaux, la dame pique
 - F : le tirage contient un seul AS et 3 piques

Dénombrement - Applications

Soit l'urne contenant: 4 boules noires, 3 boules vertes et 2 boules rouges.

On tire 4 boules de l'urne. Déterminer le nombre de cas où l'on obtient :

- a Exactement une verte parmi les boules tirées.
- b Au moins deux vertes parmi les boules tirées.
- c Au plus une rouge parmi les boules tirées.
- d Aucune boule noire.
- e Une rouge puis deux noires puis une verte.

Simultané	Successif sans remise	Successif avec remise
1) il faut tirer : $V \bar{V} \bar{V} \bar{V}$ le nombre demandé est : $C_3^1 \times C_6^3$	1) il faut tirer : $V \bar{V} \bar{V} \bar{V}$ en tenant l'ordre en compte le nombre demandé est : $A_3^1 \times A_6^3 \times C_4^1 \times C_3^3$	1) il faut tirer : $V \bar{V} \bar{V} \bar{V}$ en tenant l'ordre en compte le nombre demandé est : $3^1 \times 6^3 \times C_4^1 \times C_3^3$
2) il faut tirer : $VVV\bar{V}$ ou $VVV\bar{V}$ le nombre demandé est : $C_3^2 \times C_6^2 + C_3^3 C_6^1$	2) il faut tirer : $VVV\bar{V}$ ou $VVV\bar{V}$ en tenant compte de l'ordre. le nombre demandé est : $A_3^2 \times A_6^2 \times C_4^2 \times C_2^2 +$ $A_3^3 \times A_6^1 \times C_4^3 \times C_1^1$	2) il faut tirer : $VVV\bar{V}$ ou $VVV\bar{V}$ en tenant l'ordre en compte le nombre demandé est : $3^4 + 3^3 \times 6^1 \times C_4^3 \times C_1^1 +$ $3^2 \times 6^2 \times C_4^2 \times C_2^2$
3) il faut tirer : $RR \bar{R} \bar{R}$ ou $\bar{R} \bar{R} \bar{R} \bar{R}$ le nombre demandé est : $C_2^1 \times C_7^3 + C_7^4$	3) il faut tirer : $RR \bar{R} \bar{R}$ ou $\bar{R} \bar{R} \bar{R} \bar{R}$ en tenant compte de l'ordre. le nombre demandé est : $A_2^1 \times A_7^3 \times C_4^1 \times C_3^3 + A_7^4$	2) il faut tirer : $RR \bar{R} \bar{R}$ ou $\bar{R} \bar{R} \bar{R} \bar{R}$ en tenant l'ordre en compte le nombre demandé est : $2^1 \times 7^3 \times C_4^1 \times C_3^3 + 7^4$
4) il faut tirer : $\bar{N} \bar{N} \bar{N} \bar{N}$ le nombre demandé est : C_5^4	4) il faut tirer : $\bar{N} \bar{N} \bar{N} \bar{N}$ le nombre demandé est : A_5^4	4) il faut tirer : $\bar{N} \bar{N} \bar{N} \bar{N}$ le nombre demandé est : 5^4
5) IMPOSSIBLE	5) il faut tirer : $\bar{R} \bar{N} \bar{N} \bar{V}$ le nombre demandé est : $A_2^1 \times A_4^2 \times A_3^1$	5) il faut tirer : $\bar{R} \bar{N} \bar{N} \bar{V}$ le nombre demandé est : $2^1 \times 4^2 \times 3^1$

Partie 1

Coefficient d'ordre

II. Probabilité

PLAN DU COURS : DÉNOMBREMENT

I. Rappel sur la théorie des ensembles

- a Définition et vocabulaire (Éléments, ensembles finis, cardinal, ensemble vide)
- b Partie d'un ensemble (Sous-ensembles et ensemble des parties $\mathcal{P}(E)$)
- c Complémentaire d'un ensemble
- d Réunion et Intersection (Définitions, propriétés et diagrammes de Venn)
- e Différence de deux ensembles (Différence simple et différence symétrique Δ)
- f Produit Cartésien (Propriétés des cardinaux de $A \times B$ et A^n)

II. Les outils du dénombrement

- a La p -liste
 - Définition et caractéristiques (Ordre et répétition)
 - Propriété du dénombrement (n^p)
- b Le p -arrangement
 - Définition et caractéristiques (Ordre sans répétition)
 - Formule de calcul (A_n^p) et notation avec factorielles

c La Permutation

- Cas particulier de l'arrangement ($p = n$)
- Définition de la factorielle ($n!$)
- Application : Les Anagrammes (Cas des lettres distinctes et répétées)

d La Combinaison

- Définition et caractéristiques (Sans ordre ni répétition)
- Formule de calcul (C_n^p)
- Propriétés remarquables (Symétrie, valeurs particulières)
- Relation de Pascal ($C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p = C_n^p$)

III.

a Le Triangle de Pascal (Construction et schéma de sommation)

b Le Binôme de Newton

- Formule générale ($\sum$)
- Exemples de développements remarquables
- Exercice d'application (Développement de $f(x) = (2x + 3)^5$)

IV. Situations de dénombrement (Synthèse)

a Critères de choix d'un modèle (Tableau récapitulatif : Ordre / Répétition)

b Exemples d'application pratiques

- Tirages dans une urne (Successif avec remise)
- Tirages dans un jeu de 32 cartes (Simultané)

Exercice d'application 1:

Correction 1: